UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

Facultad de Ciencias Físico Matemáticas

(FCFM)

Unidad de Aprendizaje:

Minería de Datos

Actividad 07

Agrupamiento de Datos

Nombre: Andrés Castro Hernandez

Matricula: 2069855

Grupo: 031

Profesor: José Anastacio Hernandez Saldaña

Carrera: LCC

Monterrey N.L. a; octubre de 2026

7 – Agrupamiento de datos (Cluestering)

El rendimiento de los equipos en una competición de fútbol puede analizarse desde diferentes perspectivas, no solamente considerando los clubes que consiguen los mejores resultados, sino también las diferencias que existen entre aquellos que compiten regularmente por los primeros puestos, los que se mantienen en posiciones intermedias y los que enfrentan mayores dificultades para conservar su lugar en la categoría. Estas diferencias permiten comprender mejor cómo se distribuye la competitividad dentro de una liga a lo largo del tiempo.

En esta práctica se utiliza el algoritmo de agrupamiento K-Means para identificar perfiles competitivos entre los clubes de LaLiga durante el periodo comprendido entre las temporadas 2011-12 y 2025-26. A partir de indicadores relacionados con las posiciones alcanzadas, el rendimiento ofensivo y defensivo, y la frecuencia con la que los equipos ocupan determinadas zonas de la clasificación, se busca encontrar patrones que permitan distinguir diferentes trayectorias dentro de la competición.

El análisis considera a todos los clubes que participaron en Primera División durante el periodo estudiado, incluyendo aquellos que solamente tuvieron presencia en algunas temporadas. De esta manera, se busca reconocer tanto la regularidad de los equipos con una trayectoria prolongada como el desempeño de aquellos que tuvieron menos oportunidades de competir en la categoría. Finalmente, los grupos obtenidos permitirán explorar las diferencias entre los perfiles identificados y aportar una perspectiva más amplia sobre la competitividad histórica de LaLiga.

Descripción de los datos

Para el desarrollo de esta práctica se retomó la información trabajada en las actividades anteriores sobre LaLiga, considerando las 15 temporadas comprendidas entre 2011-12 y 2025-26. La base utilizada contiene 300 registros correspondientes a las participaciones de los equipos en cada temporada, con un total de 34 clubes diferentes. Cada registro representa el desempeño de un equipo durante una temporada específica, por lo que no todos los clubes cuentan con la misma cantidad de participaciones dentro del periodo analizado.

La información contempla indicadores relacionados con el desempeño de los equipos en la competición, principalmente su posición final en la clasificación, los puntos obtenidos y los goles a favor y en contra. A partir de estos datos se retomaron y calcularon medidas como la posición promedio, los goles anotados y recibidos por partido, así como la frecuencia con la que cada club terminó en determinadas zonas de la tabla.

Para realizar el agrupamiento, los 300 registros originales de equipo-temporada se consolidaron en una matriz de 34 registros, uno por cada club. De esta manera, cada equipo quedó representado mediante un conjunto de indicadores que resumen su comportamiento competitivo a lo largo de las temporadas en las que participó. Esta transformación permitió comparar trayectorias históricas sin limitar el análisis únicamente a los equipos que permanecieron durante todo el periodo.

Es importante señalar que la cantidad de temporadas participadas se conservó como información complementaria para interpretar los resultados, pero no se incorporó directamente como variable del modelo. Esto permitió centrar el agrupamiento en las características del rendimiento deportivo, evitando que la diferencia en el tiempo de participación determinara por sí sola la formación de los grupos.

Preparación de los datos y selección de variables

Una vez que definimos la información por club, se realizó una selección de indicadores que permitieran representar diferentes dimensiones del rendimiento competitivo. Para ello, se consideraron tanto los resultados obtenidos en la clasificación como el comportamiento ofensivo y defensivo de los equipos y su frecuencia de participación en determinadas zonas de la tabla.

Se construyeron dos alternativas de variables para evaluar cuál permitía identificar agrupamientos más útiles. El Modelo A contempló la posición promedio y los goles a favor y en contra por partido. Por su parte, el Modelo B incorporó dos indicadores adicionales: el porcentaje de temporadas en las que cada equipo terminó dentro de los seis primeros lugares y el porcentaje de participaciones en las que ocupó alguna de las posiciones comprendidas entre la 16 y la 20.

La selección final del Modelo B permitió considerar no solamente el rendimiento general de los clubes, sino también la frecuencia con la que consiguieron mantenerse en la parte alta o enfrentaron dificultades en la zona baja de la clasificación.

Las variables utilizadas fueron las siguientes:

- **Posición promedio:** representa el lugar medio que ocupó cada equipo en las temporadas en las que participó. Un valor menor indica una trayectoria más cercana a los primeros puestos de la clasificación.
- **Goles a favor por partido (GF/PJ):** mide la capacidad ofensiva promedio de cada club, considerando la cantidad de goles anotados durante sus participaciones.
- **Goles en contra por partido (GC/PJ):** representa el promedio de goles recibidos por encuentro y permite complementar la evaluación del rendimiento deportivo desde la dimensión defensiva. En este caso, los valores menores representan un mejor comportamiento.
- **Porcentaje de temporadas en Top 6:** indica la frecuencia con la que un equipo terminó entre los seis primeros lugares. Este indicador permite reconocer a los clubes que consiguieron competir recurrentemente por las posiciones más destacadas y las oportunidades de clasificación europea.
- **Porcentaje de temporadas en zona baja:** representa la proporción de participaciones en las que un club terminó entre las posiciones 16 y 20. Su inclusión permite identificar trayectorias en las que la permanencia en Primera División pudo representar una dificultad recurrente.

Además de estas variables, se conservaron otros indicadores para complementar la interpretación de los resultados, como el porcentaje de temporadas en Top 4, la frecuencia de posiciones entre el 18 y el 20, la presencia específica en la posición 17 y la cantidad de temporadas participadas. Estos datos permiten profundizar en las características de cada grupo sin incorporarlos directamente al proceso de agrupamiento.

Por otra parte, la desviación estándar de las posiciones se mantuvo como una medida descriptiva de estabilidad, pero no se utilizó como variable del modelo, debido a que los clubes con una sola participación no cuentan con suficientes observaciones para calcularla. De esta manera, se evitó realizar imputaciones que pudieran introducir valores artificiales en la comparación.

Metodología de K-Means

Para identificar los perfiles competitivos de los clubes se utilizó el algoritmo K-Means, una técnica de aprendizaje no supervisado que permite agrupar observaciones de acuerdo con la similitud de sus características. A diferencia de los modelos de clasificación utilizados en prácticas anteriores, este algoritmo no requiere establecer previamente una categoría para cada equipo, sino que encuentra agrupaciones a partir de las distancias entre sus registros.

El procedimiento consiste en establecer un número determinado de clusters (K), seleccionar centros iniciales y asignar cada observación al centroide más cercano. Posteriormente, los centroides se recalculan considerando los elementos de cada grupo y el proceso se repite hasta alcanzar una distribución estable. De esta manera, los clubes con características de rendimiento similares tienden a quedar dentro de un mismo grupo.

Para aplicar el algoritmo se utilizaron los 34 perfiles históricos de los clubes y las variables previamente seleccionadas. Después de estandarizar los datos, se probaron diferentes cantidades de agrupamientos, desde K=2 hasta K=10, con el propósito de comparar la compactación y separación de los grupos obtenidos.

La evaluación se realizó mediante dos criterios principales:

- **Método del codo:** utiliza la inercia, que representa la suma de las distancias cuadráticas entre las observaciones y los centroides de sus respectivos grupos. Se buscó identificar el punto en el que agregar más clusters comenzaba a producir reducciones progresivamente menores en este indicador.
- **Coeficiente Silhouette:** evalúa qué tan cerca se encuentra cada observación de los elementos de su propio grupo en comparación con los grupos vecinos. Sus valores van de -1 a 1; los más cercanos a 1 indican una mejor separación, mientras que los próximos a 0 reflejan observaciones situadas entre agrupamientos.

El Modelo A utilizó tres variables relacionadas con la posición promedio y el rendimiento ofensivo y defensivo, mientras que el Modelo B incorporó también los porcentajes de participación en el Top 6 y en la zona baja de la clasificación.

Una vez comparados los resultados, se decidió continuar con el Modelo B, debido a que permitía representar de manera más completa las diferencias entre las trayectorias competitivas de los clubes. Aunque el Modelo A obtuvo su mejor coeficiente Silhouette con dos clusters, el Modelo B permitió explorar una segmentación más detallada, distinguiendo entre equipos con aspiraciones de clasificación europea, aquellos que se mantienen en zonas intermedias y los que presentan dificultades recurrentes de permanencia.

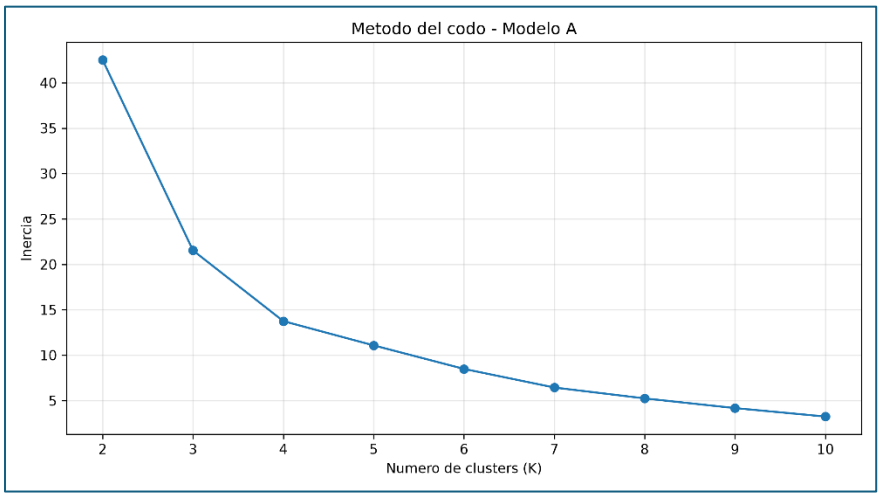
Para determinar la configuración definitiva también se evaluó la estabilidad de los agrupamientos. Se realizaron 50 ejecuciones para cada una de las configuraciones K=3 y K=4, utilizando distintas semillas y 20 inicializaciones por ejecución.

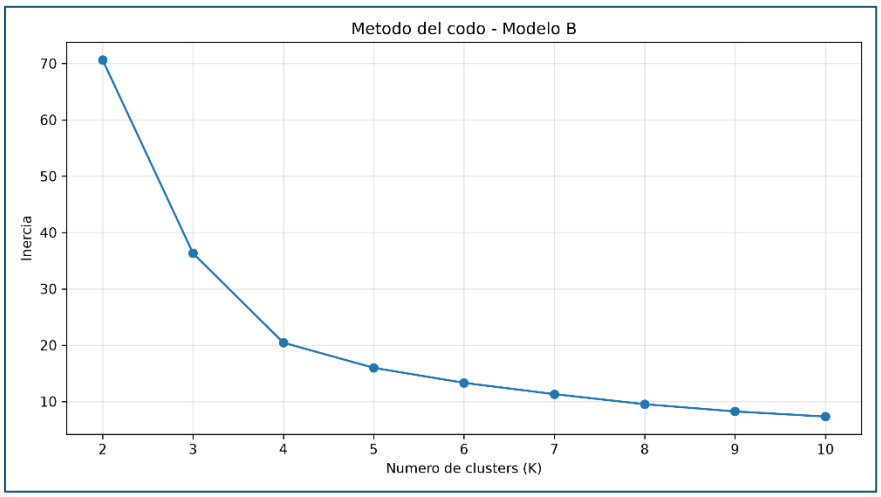
Al terminar las ejecuciones, se seleccionó el Modelo B con K=4, utilizando una semilla de 42 y 20 inicializaciones. Esta configuración obtuvo un coeficiente Silhouette de 0.4669 y un ARI promedio de 1.0000 en las 50 ejecuciones de estabilidad, lo que indicó que la distribución de los clubes se mantuvo idéntica bajo las distintas inicializaciones evaluadas.

Evaluación y selección del modelo

Una vez realizadas las pruebas con diferentes cantidades de agrupamientos, se analizaron los resultados obtenidos mediante el método del codo y el coeficiente Silhouette. Esta comparación permitió observar cómo cambiaba la distribución de los clubes al incrementar el número de clusters y determinar qué configuración ofrecía un equilibrio adecuado entre la separación de los grupos y la utilidad de los perfiles obtenidos.

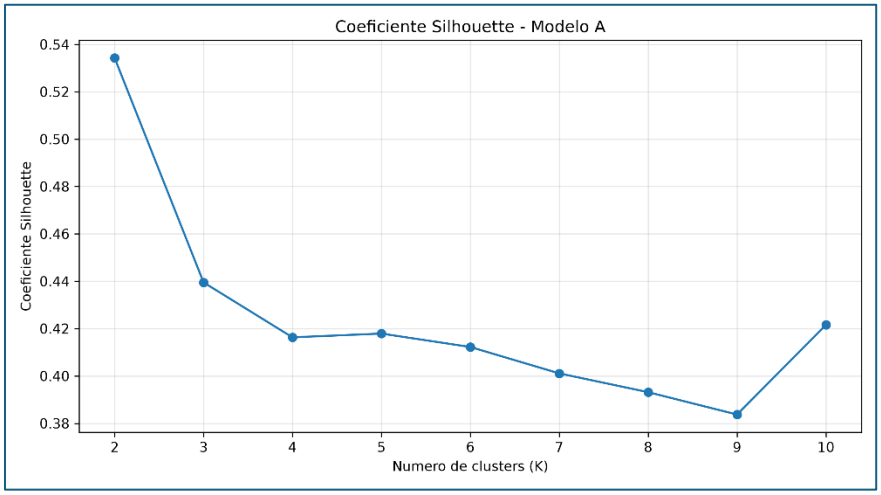
En primer lugar, el método del codo mostró una reducción importante de la inercia conforme se incrementó el número de clusters. En ambos modelos se observó una disminución pronunciada durante las primeras configuraciones, mientras que a partir de cuatro agrupamientos la reducción comenzó a ser más gradual. Esto permitió considerar K=4 como una alternativa interesante, ya que ofrecía una segmentación más detallada sin incrementar excesivamente la cantidad de grupos.

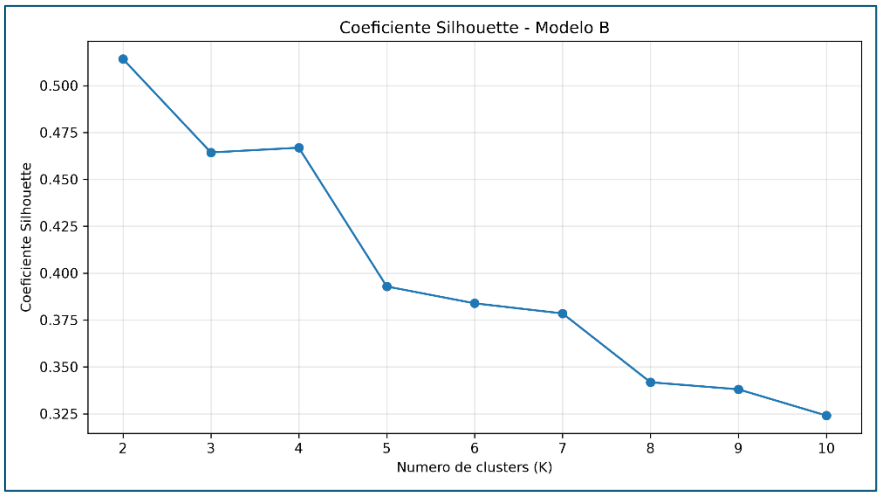




La comparación de ambas gráficas permite observar un comportamiento similar: la mayor reducción de la inercia ocurre al pasar de dos a cuatro clusters. A partir de ese punto, agregar más agrupamientos produce mejoras progresivamente menores, por lo que utilizar cuatro grupos representa una alternativa razonable para continuar con el análisis.

Por otra parte, el coeficiente Silhouette presentó diferencias entre los modelos evaluados. El Modelo A obtuvo su mejor resultado con K=2, alcanzando un valor de 0.5342, mientras que el Modelo B consiguió su valor más alto también con K=2, con 0.5142. Sin embargo, al comparar las configuraciones con tres y cuatro clusters, el Modelo B obtuvo valores de 0.4643 y 0.4669, respectivamente. Aunque estos resultados son inferiores a los máximos obtenidos con dos grupos, muestran que la incorporación de indicadores relacionados con la presencia en la parte alta y baja de la clasificación permite explorar perfiles competitivos más específicos.





Al observar los resultados, se identifica que las configuraciones con dos clusters presentan los valores más altos de Silhouette en ambos modelos. No obstante, seleccionar únicamente con base en este indicador habría llevado a utilizar una agrupación más general. En el caso del Modelo B, las configuraciones de tres y cuatro clusters mantienen valores similares, lo que permite considerar la alternativa de cuatro grupos sin una disminución importante en la calidad de separación respecto a K=3.

También se consideró la distribución de los clubes en cada configuración. En el Modelo A con dos clusters, la mayoría de los equipos quedó concentrada en un mismo grupo, reuniendo trayectorias que podían presentar diferencias importantes entre sí. En cambio, el Modelo B con cuatro clusters permitió distinguir grupos asociados con el dominio de la competición, la aspiración a posiciones destacadas, el desempeño en la zona media y las dificultades recurrentes de permanencia.

Para complementar esta evaluación, se realizaron 50 ejecuciones con distintas semillas para las configuraciones de K=3 y K=4 del Modelo B. Los resultados mostraron un ARI promedio de 0.9845 para K=3 y de 1.0000 para K=4. En este último caso, las 50 ejecuciones reprodujeron exactamente la misma distribución de clubes, mientras que K=3 presentó algunas variaciones en determinadas ejecuciones. Esto permitió comprobar que la configuración de cuatro clusters mantenía una distribución estable frente a los cambios de inicialización utilizados.

Con todo esto, se seleccionó el Modelo B con K=4, que obtuvo un coeficiente Silhouette de 0.4669 y un índice ARI de 1.0000 en la evaluación de estabilidad. Aunque el Modelo A presentó una mejor separación según su coeficiente Silhouette máximo, el Modelo B permitió identificar diferencias más específicas entre las trayectorias históricas de los clubes. Por esta razón, se consideró que ofrecía una representación más adecuada para los objetivos de la investigación, al permitir estudiar la competitividad de LaLiga desde distintas posiciones y comportamientos dentro de la clasificación.

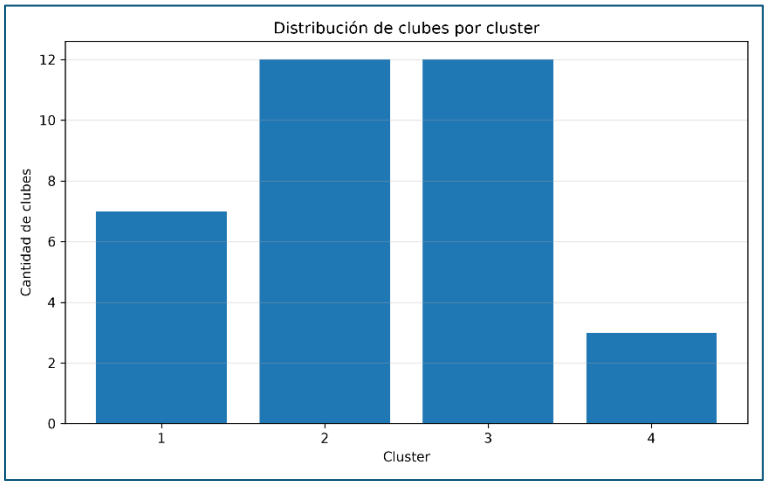
Resultados del agrupamiento

Una vez seleccionado el Modelo B con cuatro clusters, se realizó el agrupamiento definitivo de los 34 clubes que participaron en LaLiga durante el periodo 2011-12 a 2025-26. El resultado permitió identificar cuatro perfiles competitivos con características diferentes, considerando su posición promedio, rendimiento ofensivo y defensivo, así como la frecuencia con la que ocuparon determinadas zonas de la clasificación.

Es importante señalar que los números asignados a los clusters únicamente funcionan como identificadores y no representan una clasificación de mejor a peor. Su interpretación se realiza a partir de las características compartidas por los equipos que integran cada grupo.

Distribución general de los clubes

El modelo produjo cuatro grupos con una distribución de 7, 12, 12 y 3 clubes, respectivamente. Esta distribución muestra que la mayoría de los equipos se concentra en los dos grupos intermedios y de menor rendimiento, mientras que un conjunto reducido presenta características competitivas considerablemente superiores.

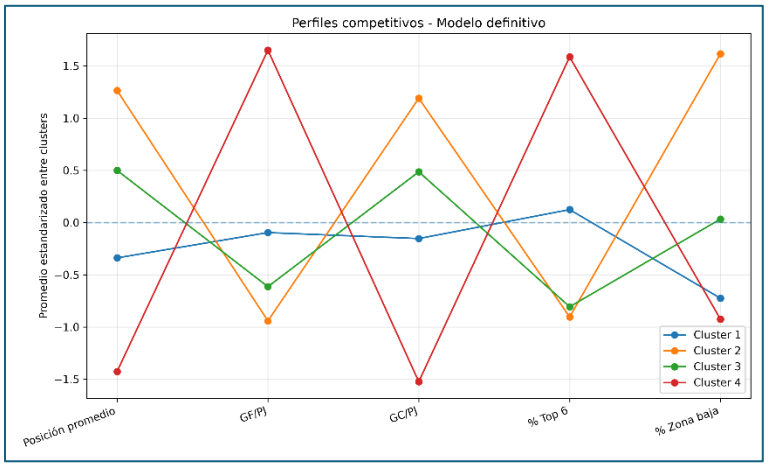


Los clusters 2 y 3 son los más numerosos, con 12 clubes cada uno. Sin embargo, compartir el mismo número de integrantes no significa que representen trayectorias similares. Como se verá más adelante, el cluster 2 reúne principalmente equipos con pocas temporadas participadas y resultados desfavorables durante sus apariciones, mientras que el cluster 3 agrupa clubes con una presencia más prolongada y un rendimiento promedio menos desfavorable.

Por otro lado, el cluster 4 está integrado únicamente por tres equipos. Aunque es el grupo más pequeño, sus integrantes presentan características muy similares entre sí y un rendimiento considerablemente superior al resto. Esta distribución permite observar que, durante el periodo estudiado, los clubes no han mantenido trayectorias competitivas equivalentes.

Comparación de los perfiles competitivos

Para comprender mejor las diferencias entre los grupos, se compararon sus valores promedio en las variables utilizadas por el modelo. Esta representación permite observar cómo se comporta cada cluster en términos de posición promedio, goles a favor por partido, goles en contra por partido y frecuencia de participación en las zonas alta y baja de la clasificación.



La comparación muestra una separación clara entre los perfiles. El cluster 4 presenta los indicadores más favorables, con una posición promedio cercana a los primeros lugares, una mayor producción ofensiva y una menor cantidad de goles recibidos. En contraste, el cluster 2 registra los valores menos favorables, con menor producción de goles y una mayor cantidad de anotaciones en contra.

Los clusters 1 y 3 se ubican entre ambos extremos, aunque también presentan diferencias importantes. El primero mantiene resultados más cercanos a la parte alta de la clasificación, mientras que el tercero refleja un rendimiento más próximo a la zona media-baja. Esto permite reconocer que los equipos que no forman parte del grupo dominante tampoco necesariamente comparten el mismo comportamiento competitivo.

Caracterización de los clusters

Cluster 1. Equipos con presencia competitiva en la parte alta

Este grupo está integrado por Athletic Club, Betis, Málaga, Sevilla, Real Sociedad, Valencia y Villarreal. Sus integrantes participaron en un promedio de 13.57 temporadas y registraron una posición promedio de 8.46. En cuanto a su rendimiento, alcanzaron un promedio de 1.34 goles a favor y 1.27 goles en contra por partido.

Además, el 41.29% de sus participaciones terminó dentro del Top 6 y el 15.51% dentro del Top 4. La presencia en la zona baja fue reducida, con un 6.94% de las temporadas. Estos resultados describen a clubes con una trayectoria relativamente prolongada y capacidad para competir por posiciones destacadas, aunque sin mantener necesariamente la misma regularidad que los integrantes del cluster 4.

Cluster 2. Equipos con resultados desfavorables y participaciones más cortas

Este grupo reúne a Almería, Córdoba, Granada, Huesca, Deportivo La Coruña, Las Palmas, Leganés, Oviedo, Racing de Santander, Sporting de Gijón, Valladolid y Zaragoza. Es el grupo con menor promedio de temporadas participadas, con 3.83, y presenta una posición promedio de 17.84.

Su producción ofensiva fue de 0.93 goles por partido, mientras que recibió aproximadamente 1.64. Asimismo, el 87.62% de sus participaciones terminó en la zona baja de la clasificación y el 64.48% en posiciones de descenso. Ninguna de sus participaciones se ubicó dentro del Top 6.

Estos indicadores muestran que los equipos de este grupo tuvieron mayores dificultades para competir en la máxima categoría durante las temporadas en las que participaron. Sin embargo, es importante considerar que su promedio de temporadas es reducido. Por lo tanto, estos resultados describen su desempeño en sus participaciones registradas y no una permanencia continua de quince años en la liga.

Cluster 3. Equipos de rendimiento intermedio y trayectoria variable

El tercer grupo está conformado por Alavés, Cádiz, Celta, Eibar, Elche, Espanyol, Getafe, Girona, Levante, Mallorca, Osasuna y Rayo Vallecano. Sus integrantes participaron en un promedio de 9.5 temporadas y alcanzaron una posición promedio de 13.36.

En términos ofensivos y defensivos, registraron 1.09 goles a favor y 1.45 goles en contra por partido. El 33.06% de sus participaciones terminó en la zona baja, mientras que el 19.10% correspondió a posiciones de descenso. Por su parte, únicamente el 3.93% de sus temporadas se ubicó dentro del Top 6.

Este perfil representa a clubes que, en general, han tenido una presencia más prolongada que los integrantes del cluster 2, pero cuyos resultados se han concentrado principalmente en la zona media-baja de la clasificación. Aun así, el grupo reúne trayectorias diferentes: algunos equipos han conseguido temporadas destacadas, mientras que otros han alternado entre permanencias y descensos. Esto refleja que compartir un perfil estadístico no significa que todos los clubes hayan seguido exactamente la misma trayectoria.

Cluster 4. Equipos con dominio competitivo

El último grupo está integrado por Atlético de Madrid, Barcelona y Real Madrid. Los tres clubes participaron en las 15 temporadas analizadas y registraron una posición promedio de 2.09. Su rendimiento ofensivo fue considerablemente superior al de los demás grupos, con 2.20 goles a favor por partido, mientras que recibieron 0.89 goles en promedio.

Además, el 100% de sus participaciones terminó dentro del Top 6 y el 97.78% dentro del Top 4. Ninguno de sus registros se ubicó en la zona baja de la clasificación.

Estos resultados reflejan una diferencia importante respecto al resto de los equipos. Su presencia constante en los primeros lugares, acompañada de una mayor producción ofensiva y una menor cantidad de goles recibidos, permite identificarlos como el perfil de mayor rendimiento competitivo durante el periodo estudiado. También destaca que este grupo conserva a los mismos tres clubes a lo largo de las quince temporadas, mostrando una continuidad que no se presenta con la misma intensidad en los demás perfiles.

Interpretación de los resultados

Los resultados del agrupamiento permiten observar que la competitividad de LaLiga durante el periodo analizado no se distribuye de manera uniforme entre sus participantes. A través de los cuatro perfiles identificados se reconocen diferencias importantes en la forma en que los clubes han desarrollado sus trayectorias dentro de la competición. Estas diferencias no se limitan a los puntos o las posiciones obtenidas, sino que también reflejan distintas capacidades para mantenerse en la categoría, competir por los primeros lugares y conservar un rendimiento estable a lo largo de varias temporadas.

Uno de los aspectos más relevantes es la separación entre los clubes que han mantenido una presencia prolongada en la parte alta de la clasificación y aquellos cuya participación ha estado más relacionada con la lucha por la permanencia. El cluster 4 representa el caso más claro de continuidad en el máximo nivel competitivo, mientras que el cluster 1 reúne equipos que, aunque no han alcanzado ese mismo grado de dominio, han conseguido mantenerse cerca de las posiciones destacadas durante buena parte del periodo. Esto permite reconocer que existe una diferencia entre competir ocasionalmente por los primeros lugares y construir una trayectoria sostenida dentro de esa zona.

Por otra parte, los clusters 2 y 3 muestran que las dificultades competitivas tampoco representan una misma realidad para todos los clubes. En el segundo grupo predominan equipos con participaciones más cortas y resultados desfavorables durante sus temporadas en Primera División. En cambio, el tercer grupo reúne clubes con una presencia más prolongada, pero cuyos resultados se han concentrado principalmente en posiciones intermedias y bajas. Esta distinción es importante porque permite separar las trayectorias de equipos que han tenido dificultades para consolidarse en la categoría de aquellas que, aunque han conseguido mantenerse durante más tiempo, no han alcanzado una presencia constante en la parte alta.

Otro elemento que merece atención es la relación entre la permanencia y el rendimiento colectivo de los equipos. Mantenerse durante varias temporadas en Primera División implica competir de manera recurrente frente a planteles con distintos niveles de capacidad económica, deportiva y organizativa. Sin embargo, la permanencia por sí sola no garantiza una posición destacada. Los perfiles identificados muestran que algunos clubes han conseguido consolidarse en la categoría sin alcanzar necesariamente los primeros puestos, mientras que otros han tenido dificultades para sostener su participación a largo plazo.

También es importante considerar que los perfiles obtenidos representan el comportamiento agregado de los clubes durante sus temporadas participadas. Cada trayectoria reúne el rendimiento de distintos planteles, entrenadores y jugadores, por lo que no debe interpretarse como una característica permanente de una institución ni como una descripción de su situación actual. Más bien, permite reconocer tendencias generales que se presentaron durante el periodo 2011-12 a 2025-26.

Después de este análisis, se observa que el agrupamiento muestra que LaLiga ha contado con distintos niveles de continuidad y competitividad entre sus participantes. La identificación de estos perfiles permite comprender mejor las diferencias entre los clubes y ofrece una perspectiva histórica que va más allá de observar una clasificación individual por temporada. De esta manera, K-Means funciona como una herramienta para reconocer patrones de rendimiento colectivo y estudiar cómo se han distribuido las trayectorias competitivas dentro de la competición.

Consideraciones finales

El desarrollo de esta práctica permitió identificar distintos perfiles competitivos entre los clubes de LaLiga durante el periodo 2011-12 a 2025-26 mediante el uso del algoritmo K-Means. A partir del análisis de sus posiciones, rendimiento ofensivo y defensivo y frecuencia de participación en determinadas zonas de la clasificación, fue posible reconocer cuatro grupos con características diferenciadas. De esta manera, se respondió a la pregunta central de investigación, demostrando que es posible encontrar patrones de comportamiento competitivo al estudiar las trayectorias históricas de los equipos.

Uno de los principales hallazgos fue reconocer que la competitividad de la liga no se manifiesta únicamente en la diferencia entre los equipos que ocupan los primeros y últimos lugares. También existen trayectorias intermedias que reflejan distintas formas de consolidarse en la categoría, competir por posiciones destacadas o enfrentar dificultades para mantenerse. Esta distinción permitió observar que clubes con resultados aparentemente similares pueden presentar diferencias importantes en su continuidad y comportamiento a lo largo del periodo estudiado.

La construcción de los perfiles históricos también permitió considerar a los 34 clubes identificados, independientemente de la cantidad de temporadas en las que participaron. Esta decisión permitió conservar una perspectiva más amplia de la competición, incluyendo tanto a los equipos que mantuvieron una presencia prolongada como a aquellos cuyas participaciones fueron más cortas. Por ello, los resultados deben interpretarse considerando que cada perfil representa el rendimiento colectivo registrado por los clubes durante sus respectivas temporadas participadas.

Asimismo, la selección del Modelo B con cuatro clusters permitió obtener una segmentación más específica y estable para los objetivos de la investigación. La incorporación de indicadores relacionados con la presencia en las zonas alta y baja de la clasificación ayudó a distinguir comportamientos que no quedaban suficientemente diferenciados en el modelo inicial. La estabilidad observada durante las ejecuciones de prueba respaldó la consistencia de esta configuración, aunque los grupos deben entenderse como perfiles construidos a partir de similitudes estadísticas y no como categorías permanentes o explicaciones de las causas del rendimiento.

Gracias a esta práctica y los resultados arrojados por los algoritmos que planteamos, nos fue posible abordar la historia competitiva de LaLiga desde una perspectiva diferente a la clasificación tradicional de cada temporada. En lugar de observar únicamente quién terminó en los primeros o últimos puestos, el agrupamiento hizo posible reconocer patrones que se repiten a lo largo de los años y comprender mejor las distintas trayectorias de los clubes. De esta manera, el algoritmo K-Means nos concedió una base útil para analizar la distribución de la competitividad dentro de la competición y complementa los resultados obtenidos en el análisis que hemos estado haciendo sobre la competición de la liga.